

B İ L D İ R İ S U N U M U

Öğrenme Yörüngesi Temelli Dijital Bir Matematik Oyununun Okul Öncesi ve İlkokul Düzeyinde Uygulanması:

GalakSay

Yılmaz Mutlu

Muş Alparslan Üniversitesi • y.mutlu@alparslan.edu.tr

Matematik Öğretiminde Örnek Uygulamalar Kongresi — III • Nisan 2026

Sunum Akışı

1

Giriş ve Gerekçe

Diskalküli, dijital müdahale literatürü, araştırma sorusu

2

Kuramsal Çerçeve

Öğrenme yörüngeleri, üçlü kodlama, sentetik öğrenen yöntemi

3

GalakSay'ın Tasarımı

Mimari, modüller, oyunlaştırma ve adaptif sistem

4

Uygulama Görüntüleri

Karşılama, galaksi haritası, modüller

5

Sentetik Pilot Çalışma

Yöntem ve in-silico ön bulgular

6

Tartışma ve Yol Haritası

Sınırlılıklar, sahada-pilot planı, kaynakça

Giriş ve Gerekçe

%5–7

Diskalkuli prevalansı

Shalev, 2007; Butterworth, 2010

4–7

Yaş kritik dönem

Sayı hissi → sembolik geçiş

3x

Erken müdahale verimi

Geç müdahaleye göre kazanç

Dijital Sayı Hissi Müdahaleleri — Soyağacı



Meta-analiz (Mononen ve ark., 2014; Räsänen ve ark., 2019): $d = 0.30-0.50$ ortalama etki büyüklüğü

Araştırma Sorusu: GalakSay, 4–7 yaş çocuklarının sayı hissi gelişimini **yörünge-hedefli ölçekte** nasıl destekleyebilir?

Kuramsal Çerçeve I — Öğrenme Yörüngeleri

Öğrenme Yörüngeleri: Çocukların matematiksel hedeflere ulaşmak için izledikleri **tahmin edilebilir gelişim yolu** + bu yolu destekleyen kanıt-temelli görevler (Clements & Sarama, 2017).

Örnek: Sayma Yörüngesi (Counting Trajectory) — Clements & Sarama

Her basamak ≥ 1 GalakSay modülüne eşlenmiştir (örn. L4→T01, L9→T05)



GalakSay LT Temeli: 18 yörünge $\times$ 5-19 düzey haritası; LearningTrajectories.org / Marsico Institute (Univ. of Denver). MEB (2024) kazanımlarıyla çapraz haritalama.

Kuramsal Çerçeve II — Üçlü Kodlama Modeli

SOMUT (Manipülatif)

Yıldız Taşı, Pul, Enerji Kapsülü

GÖRSEL (İkonik)

10'luk Çerçeve, Sayı Doğrusu, Dizi Modeli

SEMBOLİK (Sözel-Dijital)

Rakam, sözel temsil, denklem

Faz Akışı (KEŞFET → BAĞLA)

1

KEŞFET

Somut materyalle serbest manipülasyon

2

GÖR

Somuttan görsel temsile dönüşüm

3

ADLANDIR

Görselden sembolik ifadeye geçiş

4

BAĞLA

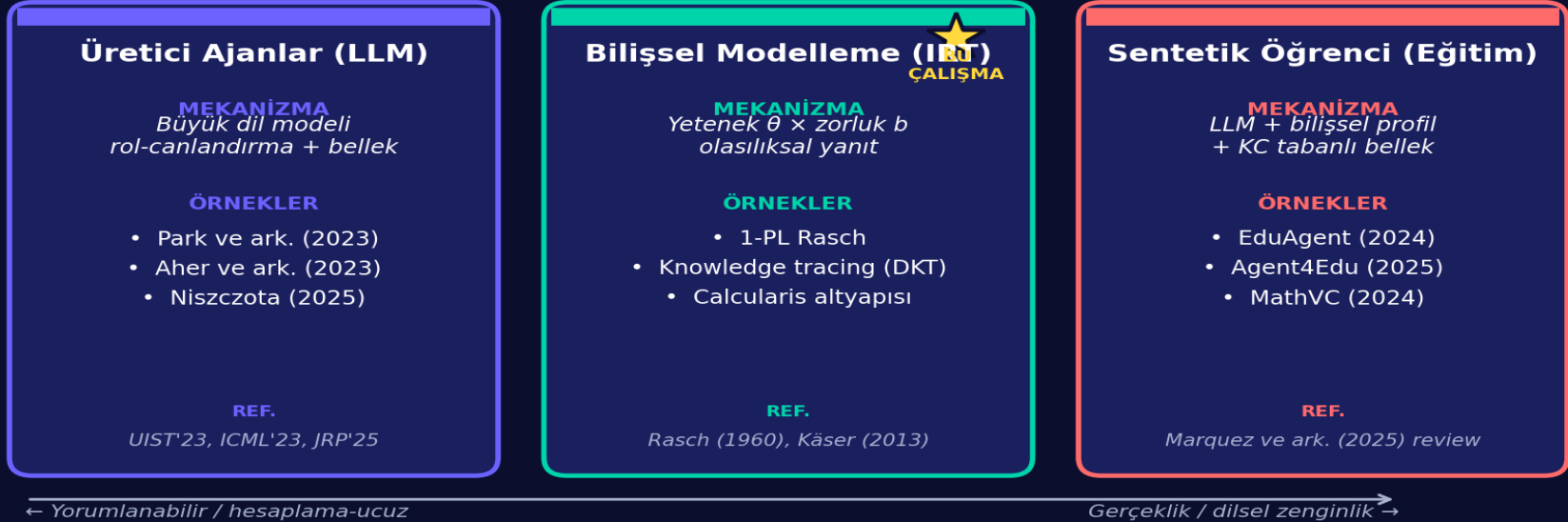
Üç katmanın senkron etkileşimi

Kuramsal kaynaklar: Dehaene (1992); Dehaene & Cohen (1997); Bruner (1966) — CRA modeli (Concrete-Representational-Abstract).

Kuramsal Çerçeve III — Sentetik Öğrenen Yöntemi

Sentetik öğrenen yöntemi: Hesaplamalı modellerin gerçek katılımcıların yerine **in-silico ön çalışma** için kullanıldığı yeni bir paradigma.

Sentetik Öğrenen Paradigmaları — Konumlandırma



GalakSay — Tasarım Felsefesi

Galaktik metafor: Çocuk, sönmekte olan bir galaksinin kayıp **Sekiz Işık Kristali**'ni geri getirmek için yörüngeden yörüngeye yolculuk eder. Her kristal, bir matematiksel yörüngenin ustalaşma simgesidir.

Yörünge-Hedefli

Her etkinlik bir LT düzeyine eşlenmiş

Adaptif

%75 doğru hedefli scaffold-fading

Çoklu Temsil

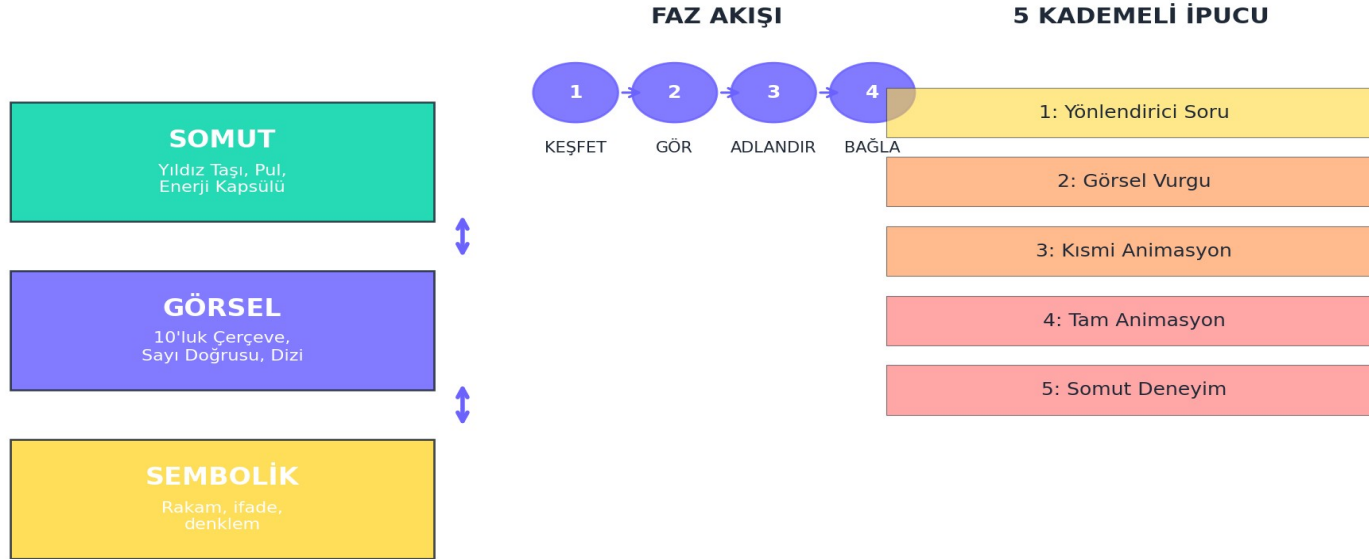
Somut-Görsel-Sembolik senkronizasyonu

Anlam Yüklü

Hikâye, karakter, görev tabanlı motivasyon

GalakSay'ın Pedagojik Mimarisi

GalakSay Pedagojik Mimari — Üçlü Kodlama × Faz Akışı × Adaptif İpucu



Clements & Sarama Öğrenme Yörüngeleri (LT) — 18 Yörünge × 5-19 Düzey

Modül Envanteri — 65 Modül, 8 Kategori

10 Sayma

10 modül

7 Anlık Sayı Algı.

7 modül

9 Karşılaştırma

9 modül

6 Sayı Bileşimi

6 modül

4 Basamak Değeri

4 modül

10 Toplama-Çıkarma

10 modül

12 Çarpma-Bölme

12 modül

6 Örüntü/Cebir

6 modül

Yörünge eşlemesi: Her modül en az bir Clements & Sarama yörüngesinin belirli LT düzeyine eşlenmiştir. MEB (2024) kazanımlarıyla çapraz haritalama yapılmıştır.

Adaptif Destek — 5 Kademeli İpucu Sistemi

Yanlış cevap → kademeli yardım. Çocuk ipucu istedikçe kademe artar; doğru çözüme ulaşıldığında geri çekilir.

1

Yönlendirici Soru

Modüle özgü sözel ipucu (43+ modül için tanımlı)

2

Görsel Vurgulama

Doğru hedefi yanıp sönen çerçeve/ok ile işaretleme

3

Kısmi Animasyon

Çözümün ilk adımını animasyonlu gösterme

4

Tam Animasyon

Tüm çözümün adım adım didaktik animasyonu

5

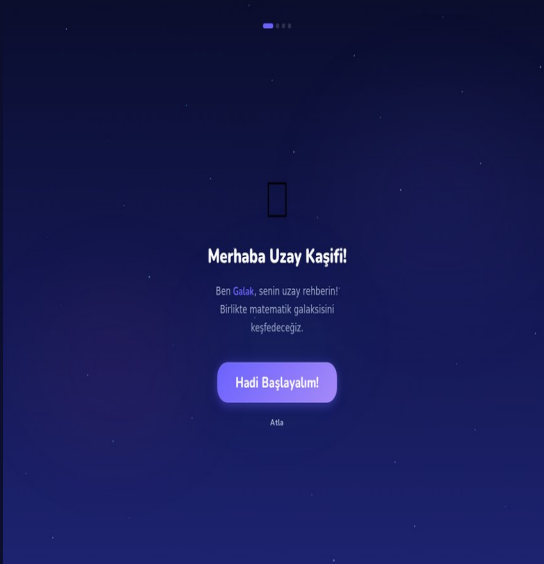
Somut Deneyim

Yönlendirmeli sürükle-bırak (model imitasyonu)

Kuramsal Temeller

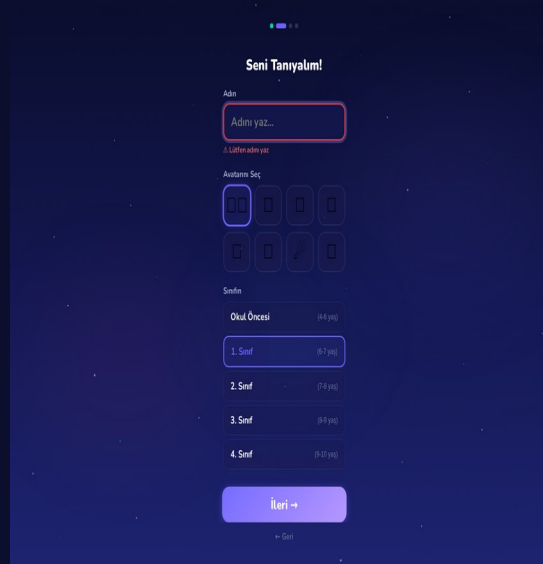
- Vygotsky (1978): ZPD scaffolding
- Sweller (1988): Bilişsel yük yönetimi
- Käser ve ark. (2013): Calculatoris modeli
- Wilson & Dehaene (2009): %75 hedefi
- 3 ardışık doğru → ipucu geri çekilir

Uygulama Görüntüleri — Karşılama Akışı



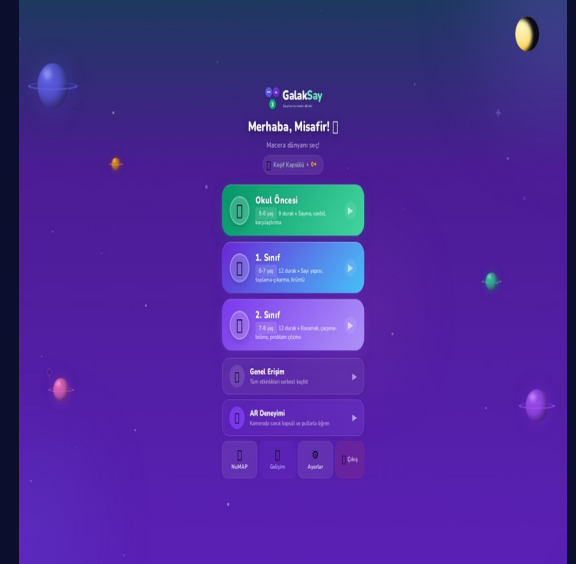
Karşılama

Numéra Yıldızı'nın hikâye girişi



Kayıt Formu

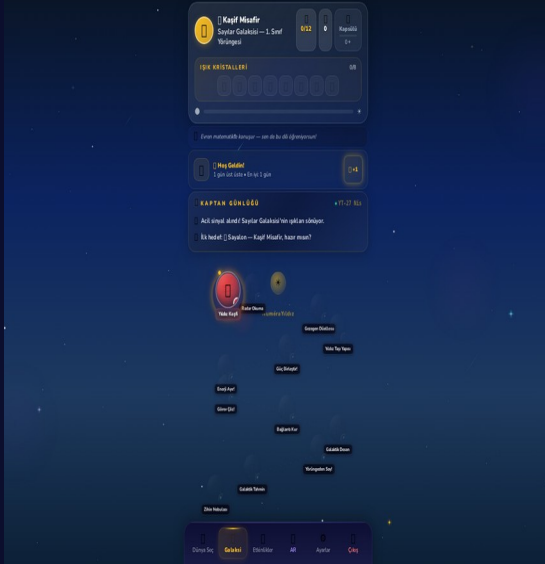
Yaş ve sınıf seçimi (4–10 yaş)



Sınıf Dashboard

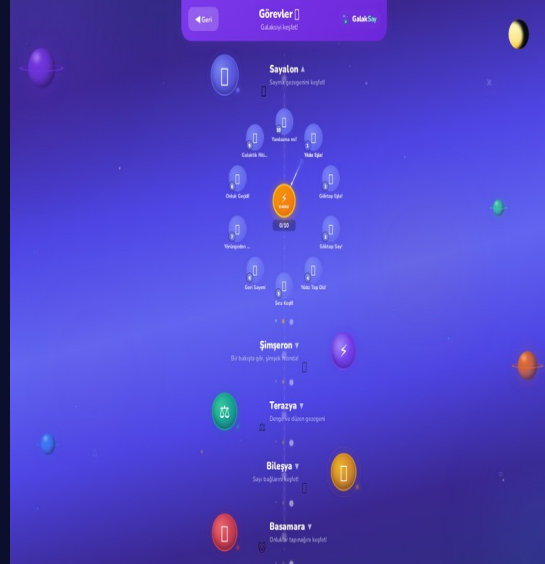
Okul Öncesi / 1. Sınıf / 2. Sınıf rotaları

Uygulama Görüntüleri — Galaksi Haritası ve Modüller



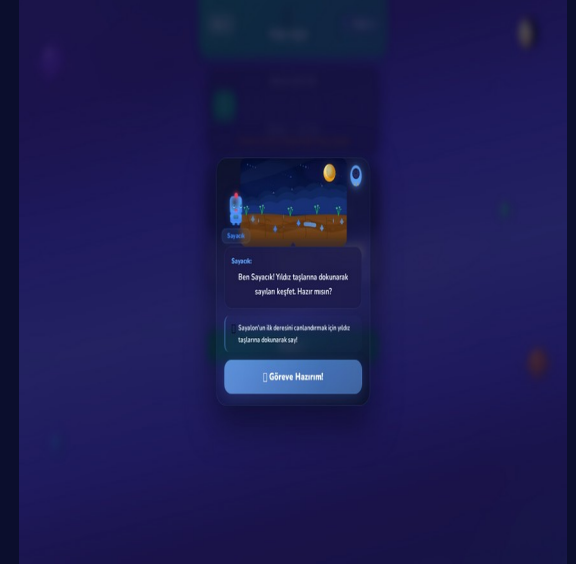
Galaksi Haritası

12 durak, ışık kristalleri, kaptan günlüğü



Sayma Kategorisi

Yörünge düğümleri ve modül bağlantıları

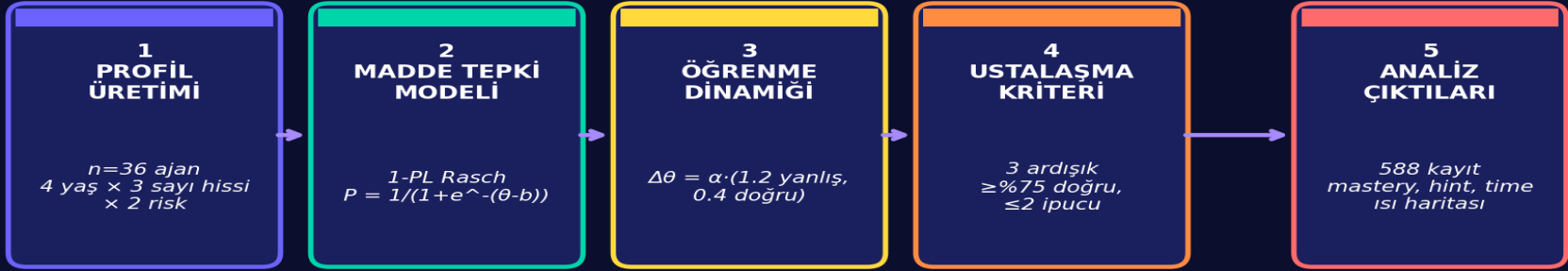


Modül Girişi

Sayacak karakteri ile görev tanıtımı

Sentetik Pilot Çalışma — Yöntem

Sentetik Pilot — Simülasyon Pipeline'ı



Etik şeffaflık: Sentetik veri = tasarım kalibrasyonu | Gerçek çocuk verisi $\neq$ sentetik veri

(Aher ve ark., 2023; Pellert ve ark., 2025: 'algorithmic fidelity' ilkesi)

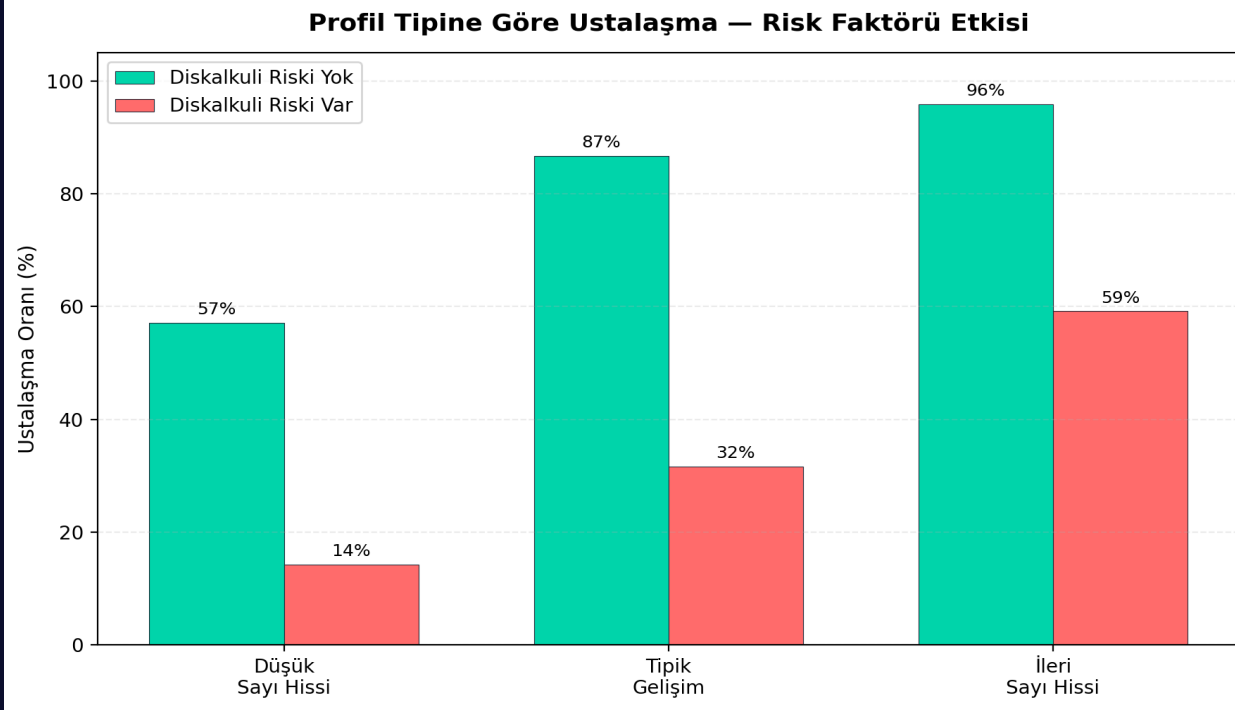
Kuramsal Temeller

Rasch (1960) IRT • Clements & Sarama (2017) LT • Käser ve ark. (2013) Calcularis
• Wilson & Dehaene (2009) %75 hedefi • Aher ve ark. (2023) sentetik ajan

Profil Boyutları (3 $\times$ 2 $\times$ 4 yaş = 36 ajan)

Yaş: 4-7 • Sayı hissi (θ): Düşük/Tipik/İleri • Diskalkuli riski: Var/Yok • Çalışma belleği: 0.4-0.95 • Motivasyon: 0.6-1.0

Bulgular I — Profil Tipinin Ustalaşma Üzerindeki Etkisi



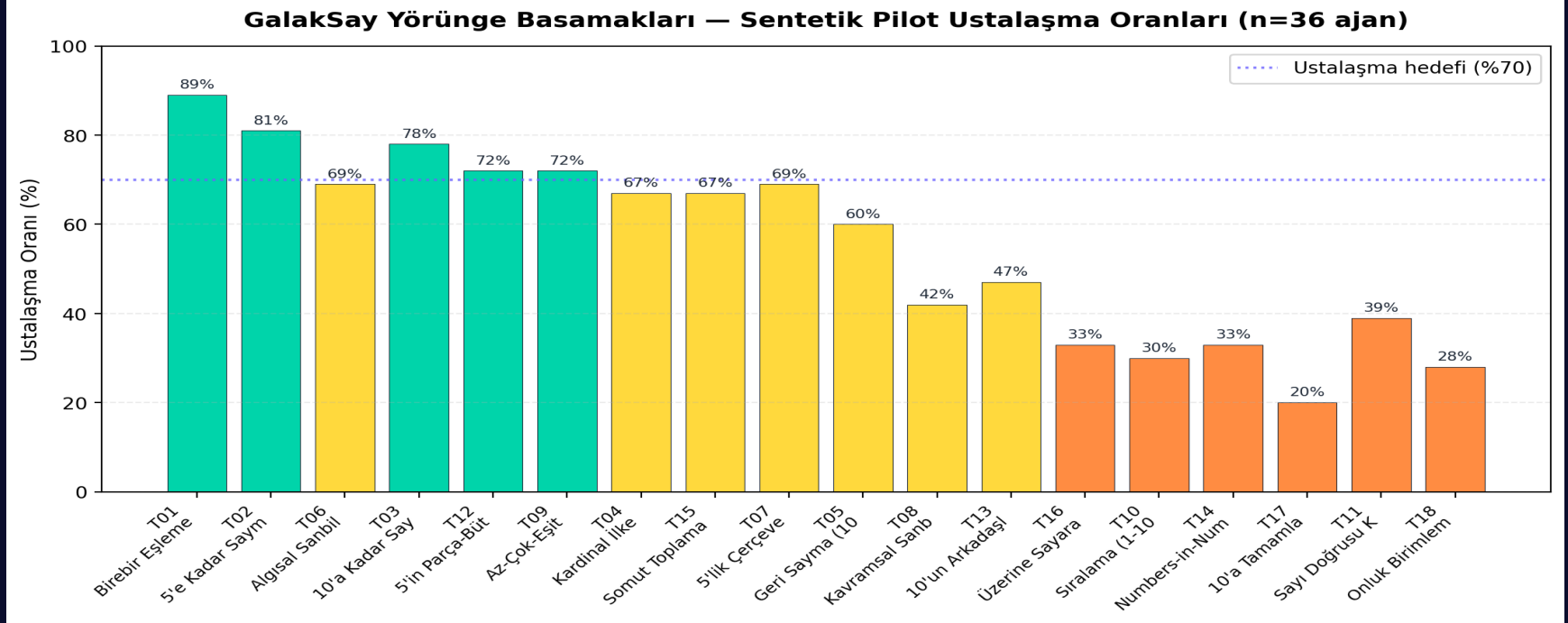
Anahtar Bulgular

Risksiz × Tipik:
%87 ustalaşma

Riskli × Düşük:
%14 ustalaşma

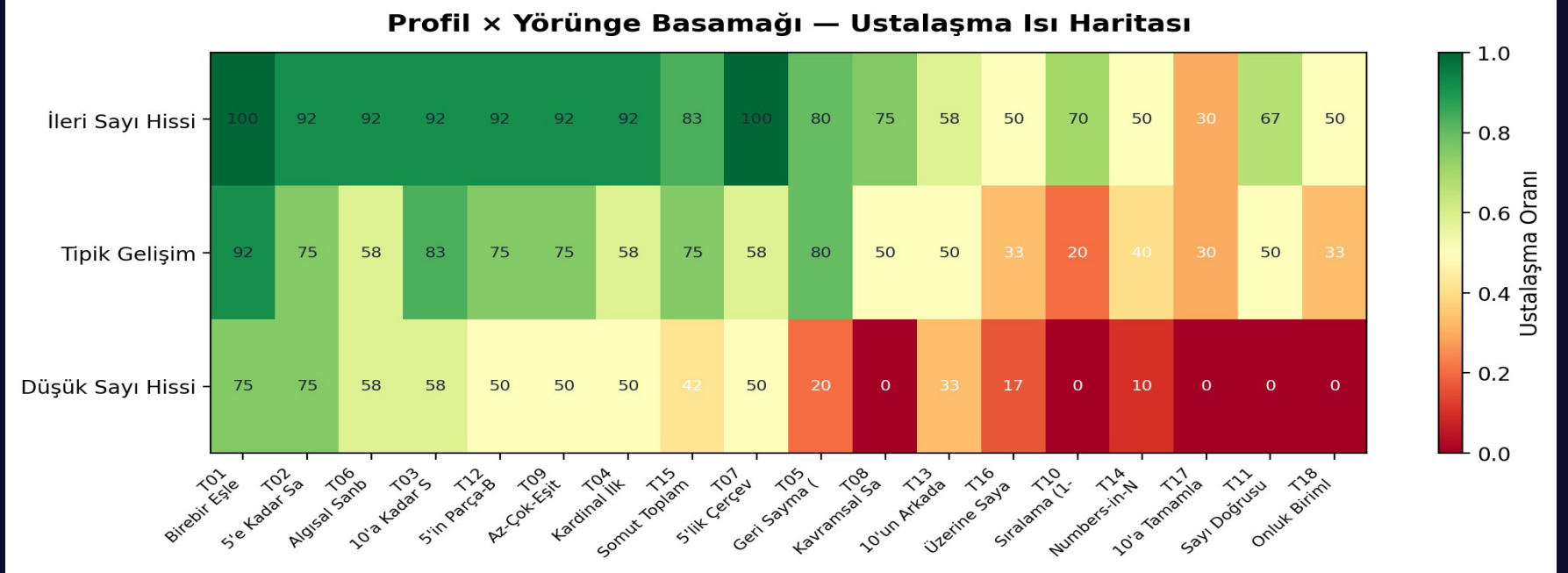
Yorum: Mevcut zorluk basamakları riskli grup için yetersiz destek sunuyor — daha düşük başlangıç düzeyine ihtiyaç var.

Bulgular II — Yörünge Basamaklarının Kalibrasyonu



Çıkarım: Yeşil basamaklar ($\geq 70\%$) iyi kalibre; sarı (40-70) gözden geçirilmeli; **T17 (10'a tamamla) ve T10 (sıralama)** — ön gereksinim modülleriyle desteklenmesi gereken adaylar.

Bulgular III — Profil × Basamak Etkileşim Haritası



Tasarım önerisi: Düşük sayı hissi profili için T08'den önce ek bir köprü modül (T07.5 — '5'lik gruplama') eklenebilir. *İleri profilde tüm basamaklar kolay → bu profile özel zorluk artışı yapılabilir.*

Tartışma I — Yöntem Konumlandırması

GalakSay'ın IRT-tabanlı sentetik pilotu, **yorumlanabilir bilişsel modelleme** geleneğindedir (Käser, 2013). LLM-tabanlı yaklaşımlar (Park, 2023; Gao, 2025) zengindir; fakat **hyper-accuracy distortion** (Aher, 2023) ve persona drift (Abdulhai, 2025) çocuk simülasyonu için risk taşır.

Yöntem Karşılaştırması — IRT vs LLM Yaklaşımları

IRT TABANLI (BU ÇALIŞMA)		LLM TABANLI (Park, Gao)
Yüksek (parametrik)	Yorumlanabilirlik	Düşük (kara kutu)
Düşük	Veri ihtiyacı	Yüksek (eğitim verisi)
Sınırlı (tepki örüntüsü)	Davranışsal zenginlik	Yüksek (sözel + duygu)
Aşırı sadeleştirme	Risk	Hyper-accuracy distortion
Pedagojik calibration için ideal	Çocuk simülasyonu	Alignment riski (Aher, 2023)
~\$0 (CPU)	Maliyet	Yüksek (API/GPU)

Tartışma II — Katkılar ve Sınırlılıklar

✓ Katkılar

- Türkçe için yörünge-temelli ilk dijital matematik oyunu prototipi
- Üçlü kodlama $\times$ LT $\times$ adaptif ipucu üçlüsünün tek mimaride sentezi
- Diskalkuli risk profiline duyarlı adaptif tasarım
- Sentetik pilot ile sahada-pilot öncesi in-silico kalibrasyon yöntemi
- MEB (2024) kazanımları ile çapraz haritalama

⚠ Sınırlılıklar

- Sentetik veri gerçek çocuk verisinin yerini tutmaz; algoritmik fidelity (Pellert, 2025) validasyonu gerekir
- 1-PL Rasch motivasyon dinamiklerini sadeleştirir; KC tabanlı modelleme (Lu & Wang, 2024) daha zengin olabilir
- Öğretmen-aracılı kullanım simüle edilmedi (Marquez, 2025)
- Kültürel uyarlama (Niszczoła, 2025) ve dil çeşitliliği henüz test edilmedi

Yol Haritası — Sahada Pilot Çalışma Planı

Mayıs 2026

Etik Onay

- Üniversite etik kurul
- Veli izinleri
- Okul izinleri

Haziran 2026

Pilot Uygulama

- n=24 (4-7 yaş, %50 risk)
- 4 hafta × 2 oturum
- 15-20 dk/oturum

Temmuz 2026

Veri Analizi

- Sentetik ↔ gerçek karşılaştırma
- TEMA-3, MEGEP ön/son test
- Kullanılabilirlik (SUS-Kid)

Eylül 2026

Yayım

- Kalibrasyon raporu
- Hakemli dergi makalesi
- v6.0 güncellemesi

Sonuç

Öğrenme yörüngesi temelli adaptif bir dijital matematik oyunu, hem tipik gelişen hem de diskalkuli riskli çocuklar için bireyselleştirilmiş bir öğrenme zemini sunabilir.

IRT-tabanlı sentetik pilotumuz, GalakSay'ın tasarımını sahada-pilot öncesi kalibre etmenin metodolojik bir yolu olarak öne çıkmaktadır. 2026 yaz dönemindeki sahada-pilot, sentetik bulgularımızla algoritmik fidelity karşılaştırmasıyla yorumlanacaktır.

Teşekkür ve İletişim

Yılmaz Mutlu • y.mutlu@alparslan.edu.tr • Muş Alparslan Üniversitesi

Soru ve katkılarınız için teşekkürler.

Kaynakça (Seçilmiş)

Öğrenme Yörüngeleri & Bilişsel Kuram

Clements, D.H., & Sarama, J. (2017). Learning and teaching early math: The learning trajectories approach (3rd ed.). Routledge.

Dehaene, S. (1992). Varieties of numerical abilities. *Cognition*, 44(1-2), 1-42.

Butterworth, B. (2010). Foundational numerical capacities and the origins of dyscalculia. *Trends in Cognitive Sciences*, 14(12), 534-541.

Shalev, R.S. (2007). Prevalence of developmental dyscalculia. In Berch & Mazzocco (Eds.), *Why is math so hard for some children?* Brookes.

Wilson, A.J., Dehaene, S., et al. (2009). Effects of an adaptive game intervention on accessing number sense. *Mind, Brain & Education*, 3(4).

Käser, T., et al. (2013). Modelling and optimising mathematics learning in children. *International Journal of AI in Education*, 23(1).

Sentetik Ajan & Üretici Öğrenci

Park, J.S., O'Brien, J.C., Cai, C.J., et al. (2023). Generative agents: Interactive simulacra of human behavior. *UIST '23*, ACM.

Aher, G., Arriaga, R.I., & Kalai, A.T. (2023). Using LLMs to simulate multiple humans and replicate human subject studies. *ICML 2023*.

Marquez-Carpintero, L., et al. (2025). Simulating students with LLMs: A review of architecture, mechanisms, and role modelling. *arXiv:2511.06078*.

Niszczoła, P., Janczak, M., & Misiak, M. (2025). LLMs replicate cross-cultural differences in personality. *J. of Research in Personality*, 115, 104584.

Cera Palatsi, A., et al. (2025). LLMs replicate and predict human cooperation across game theory experiments. *arXiv:2511.04500*.

Abdulhai, M., et al. (2025). Consistently simulating human personas with multi-turn RL. *arXiv:2511.00222*.

Rasch, G. (1960). Probabilistic models for some intelligence and attainment tests. Danish Inst. for Educational Research.